inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne F

Frigorifique

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 03/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-F1, Besoin et système, page du livre **p. 5**

BE-F1, Besoin et système, niveau 1 **p. 7**

BE-F1, Besoin et système, niveau 2 **p. 9**

BE-F2, Le cycle, page du livre **p. 11**

BE-F2, Le cycle, niveau 1 **p. 13**

BE-F2, Le cycle, niveau 2 **p. 15**

Sommaire (suite)

Fiche n° 25, ligne Frigorifique, BE-F1

Choisir entre détente directe et eau glacée, critères à l'appui

Quand l'utiliser

Après le bilan d'été (station T8) : vous avez la puissance de chaque local et celle de la machine. Vous choisissez le système qui la fournit, détente directe ou eau glacée, avant de tracer son cycle (station F2) et de choisir l'appareil.

La méthode

1. Relevez la puissance de chaque local à sa pointe et celle de la machine, avec simultanéité (station T8).
2. Donnez une unité intérieure à chaque local où l'on reste ; comptez les unités.
3. Part d'un local = sa puissance ÷ puissance de la machine × 100, au pour cent.
4. Sur le plan, mesurez chaque liaison depuis l'unité extérieure : écarts en x et en y entre les angles, plus la montée et la descente.
5. Dénivelé = hauteur des raccords de l'unité intérieure − hauteur des raccords de l'unité extérieure.
6. Comparez avec les limites de l'appareil : chaque liaison, longueur totale, dénivelé, nombre d'unités, puissance.
7. Remplissez la grille : unités, puissance, liaisons, fluide dans les pièces, maintenance, bruit et place dehors, verdict.
8. Écrivez le choix en trois phrases : la solution, les chiffres qui décident, ce qui reste à vérifier.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Classe du R32	A2L, faiblement inflammable	Station Législation « NF EN 378 » (ISO 817)
Régime d'eau glacée	autour de 6 °C au départ, 12 °C au retour	CartoClim 3.8, groupe d'eau glacée
Monosplit de l'exercice	1 unité ; liaison 3 à 20 m ; dénivelé 10 m au plus ; 5,0 kW au plus	Donnée de l'exercice (sur un vrai projet : la notice)
Multisplit de l'exercice	2 à 4 unités ; chaque liaison 3 à 25 m ; total 60 m au plus ; dénivelé 15 m au plus ; 8,0 kW au plus	Donnée de l'exercice (sur un vrai projet : la notice)

Fiche n° 25, verso : un exemple

Choisir entre détente directe et eau glacée, critères à l'appui

Exemple

Bâtiment d'exemple : salle de réunion 3476 W à 16 h, machine 4443 W ; unité extérieure contre la façade nord du local technique.

1. Part de la salle : 3476 ÷ 4443 × 100 = 78 %.
2. Liaison de la salle : plan 3,3 + 2,0 = 5,3 m ; montée 2,35 m ; descente 0,65 m ; L = 8,3 m.
3. Dénivelé : 2,20 − 0,50 = 1,70 m.
4. Monosplit de l'exercice : 8,3 m entre 3 et 20 m, 1,70 m sous 10 m, 3,5 kW sous 5,0 kW.

Résultat : salle seule : monosplit, dans ses limites ; charge de fluide à vérifier pour le volume de la salle

Pièges

- La liaison mesurée à vol d'oiseau, ou sans la montée et la descente.
- La seule longueur totale vérifiée : chaque liaison a aussi sa limite.
- Le radiateur compté pour rafraîchir : il n'a ni ventilateur ni bac à condensats.

Sources

- Familles, liaisons, notice : CartoClim 3.2, 3.4, 3.5, 3.8 et 4.2.
- Classe des fluides, système direct ou indirect, charge et volume : station Législation « NF EN 378 ».
- Limites des appareils, place des unités et tracé : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-T8, BE-T9, BE-F2.

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** choisir le système qui rafraîchit la salle de réunion et le bureau du bâtiment d'exemple
Données : puissances de la station T8 (exemple) : salle de réunion 3476 W à 16 h, bureau 1102 W à 12 h, sanitaires 301 W à 8 h ; machine 4443 W à 16 h. Plan, hauteurs et tracé : écran « Mesurer une liaison sur le plan ». Limites : écran « Les limites de l'appareil ». Le bâtiment n'a ni réseau d'eau ni machine d'eau glacée.

Exercice 1. Les locaux et les unités

inerweb.fr/b/?f1-1

Ligne en gris italique : exemple. Part = puissance du local ÷ puissance de la machine × 100.

Local	Puissance (W)	Pointe (h)	Unité (oui, non)	Part (%)
Salle de réunion (ex.)	*3476*	*16*	*oui*	*78*
Bureau				
Sanitaires				

Nombre d'unités intérieures :

Exercice 2. La liaison du bureau

inerweb.fr/b/?f1-2

Plan : depuis l'unité extérieure, le trait plein commun puis les tirets ; écarts en x et en y entre les angles. Au dixième de mètre.

Liaison	Plan (m)	Montée (m)	Descente (m)	L (m)	Dénivelé (m)
Salle (ex.)	*5,3*	*2,35*	*0,65*	*8,3*	*1,70*
Bureau					
Total : somme des L					

Calculs posés

Exercice 3. La grille des trois solutions

inerweb.fr/b/?f1-3

Écrivez un chiffre ou un fait par case. Le verdict dit si la solution convient, est à vérifier ou ne convient pas.

Critère	Deux monosplits	Multisplit à deux unités	Eau glacée
Unités dehors et dedans			
Puissance et limite			
Liaisons et limites			
Fluide dans les pièces			
Maintenance, bruit, place			
Verdict			

Exercice 4. Le choix

inerweb.fr/b/?f1-4

Trois phrases : la solution, les chiffres qui décident, ce qui reste à vérifier.

.....

.....

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Longueur de la liaison du bureau		m
Longueur totale des liaisons		m
Part du bureau dans la puissance de la machine		%

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** choisir le système qui rafraîchit le séjour-cuisine et les trois chambres
Données : vos feuilles des stations T8 (puissance de chaque pièce à sa pointe, puissance de la machine) et T5 (puissance d'hiver, pour laquelle la PAC a été choisie). Plan de la maison avec l'unité extérieure, le coffre et les liaisons : écran « Le projet ». Raccords : unité extérieure à 0,50 m du sol ; unités intérieures à 2,20 m au-dessus du sol de leur pièce ; sol de l'étage à 2,70 m ; plancher des combles à 5,40 m. Fluide de l'exercice : R32. Limites : écran « Les limites de l'appareil ».
Solutions : multisplit à quatre unités ; monosplit du seul séjour-cuisine ; eau glacée par ventilo-convecteurs sur la pompe à chaleur du garage, supposée réversible.

Exercice 1. Les pièces à équiper

inerweb.fr/b/?f1-5

Puissance de chaque pièce à sa pointe (station T8). Une unité dans chaque pièce où l'on reste.

Pièce	P (W)	Unité	Pièce	P (W)	Unité
Séjour-cuisine			Chambre 1		
Entrée			Chambre 2		
WC			Chambre 3		
Palier			Salle d'eau		

Unités intérieures : Puissance à fournir : W Part du séjour :

Exercice 2. Les liaisons du multisplit

inerweb.fr/b/?f1-6

Mesurées sur le plan depuis l'unité extérieure, au dixième de mètre.

Unité	Rez-de-chaussée (m)	Montée (m)	Combles (m)	Descente (m)	L (m)	Dénivelé (m)
Séjour-cuisine						
Chambre 1						
Chambre 2						
Chambre 3						
Total : somme des L						**le plus grand :**

Angles lus et calculs :

Exercice 3. La grille des trois solutions

inerweb.fr/b/?f1-7

Critère	Monosplit du séjour	Multisplit	Eau glacée
Unités dehors et dedans			
Puissance et limite			
Liaisons et limites			
Fluide dans les pièces			
Maintenance, bruit, place			
Verdict			

Exercice 4. Le choix et sa justification

inerweb.fr/b/?f1-8

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données	
Hypothèses	
Mesures	
Choix	

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Longueur totale des liaisons		m
Liaison la plus longue		m
Dénivelé le plus grand		m
Part du séjour-cuisine		%

Fiche n° 26, ligne Frigorifique, BE-F2

Tracer le cycle sur le diagramme et lire les puissances, l'EER et le COP

Quand l'utiliser

Après le choix du système et de son fluide (station F1) : vous connaissez la puissance frigorifique (station T8). Vous tracez le cycle aux conditions du projet pour connaître le débit de fluide, la puissance du compresseur et celle du condenseur, avant de choisir la machine au réel (station F3).

La méthode

1. Lisez p0 et pk là où les isothermes d'évaporation et de condensation traversent la cloche.
2. Point 1 : à p0, sur l'isotherme θ0 + surchauffe (sur la vapeur saturée sans surchauffe).
3. Point 3 : à pk, sur l'isotherme θk − sous-refroidissement (sur le liquide saturé sans sous-refroidissement).
4. Point 4 : à la verticale du point 3, sur p0 ; h4 = h3.
5. Point 2s : du point 1, parallèle aux isentropes jusqu'à pk. h2 = h1 + (h2s − h1) ÷ ηis.
6. q0 = h1 − h4 ; qm (g/s) = Φ0 (W) ÷ q0 (kJ/kg).
7. Pc = qm × (h2 − h1) ; Φk = qm × (h2 − h3) ; bilan Φk = Φ0 + Pc.
8. EER = (h1 − h4) ÷ (h2 − h1) ; COP = (h2 − h3) ÷ (h2 − h1), cités avec leurs températures.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Propriétés du R32	diagramme tracé à partir de CoolProp, h = 200 kJ/kg pour le liquide saturé à 0 °C	CoolProp, bibliothèque libre de propriétés des fluides
Surchauffe	repère usuel 5 à 10 K ; exercice 5 K	HabFluide, chapitre 7 (p. 124 à 139)
Sous-refroidissement	repère usuel 4 à 8 K ; exercice 5 K	HabFluide, chapitre 7 (p. 124 à 139)
Rendement isentropique	0,70	Donnée de l'exercice (sur une vraie machine : la notice)
EER et COP	EER pour le froid, COP pour la chaleur ; Φk = Φ0 + Pc	HabFluide, chapitre 17

Fiche n° 26, verso : un exemple

Tracer le cycle sur le diagramme et lire les puissances, l'EER et le COP

Exemple

Bâtiment d'exemple : Φ0 = 4443 W ; R32 ; évaporation 0 °C, condensation 40 °C ; surchauffe 5 K, sous-refroidissement 5 K ; ηis = 0,70.

1. p0 = 8,1 bar ; pk = 24,8 bar.
2. h1 = 521 kJ/kg ; h2s = 568 kJ/kg ; h2 = 521 + (568 − 521) ÷ 0,70 = 588 kJ/kg ; h3 = h4 = 265 kJ/kg.
3. q0 = 256 kJ/kg ; qm = 4443 ÷ 256 = 17,4 g/s.
4. Pc = 17,4 × 67 = 1163 W ; Φk = 17,4 × 323 = 5606 W = 4443 + 1163 W.

Résultat : EER 3,82 et COP 4,82, à 0 °C et 40 °C

Pièges

- Le point 4 posé sur le liquide saturé, au lieu de la verticale du point 3.
- Le rendement isentropique multiplié au lieu de divisé : le travail réel est plus grand.
- Un EER ou un COP cité sans ses températures, ou l'un pris pour l'autre.

Sources

- Propriétés du R32 : CoolProp, bibliothèque libre de propriétés des fluides.
- Surchauffe, sous-refroidissement : HabFluide, chapitre 7. EER, COP, bilan : HabFluide, chapitre 17.
- Conditions du cycle et rendement : données de l'exercice. Stations en correspondance : BE-T8, BE-F1, BE-F3.

inerWeb Bureau d'études

BE-F2, Le cycle sur le diagramme

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

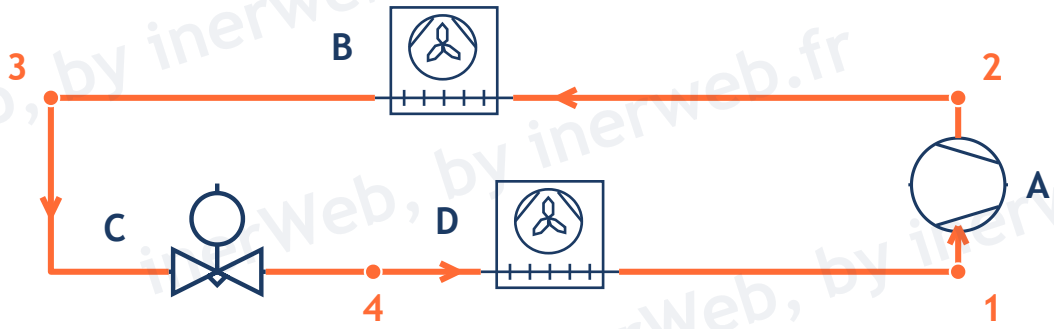
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le cycle frigorifique du bâtiment d'exemple au R32 : enthalpies, débit, EER et COP.

Données : Φ0 = 4443 W (station T8, exemple) ; R32 ; évaporation 5 °C, condensation 50 °C ; vapeur saturée en 1, liquide saturé en 3, compression isentropique.

Exercice 1. Les quatre organes

inerweb.fr/b/?f2-1



A :	B :	C :	D :

Exercice 2. Les quatre points

inerweb.fr/b/?f2-2

θ : la commande. p et h : lues sur le diagramme, à l'exercice 3 (verso).

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
Entre (lettres)				
État				
θ (°C)				
p (bar)				
h (kJ/kg)				

Exercice 4. Débit, EER et COP

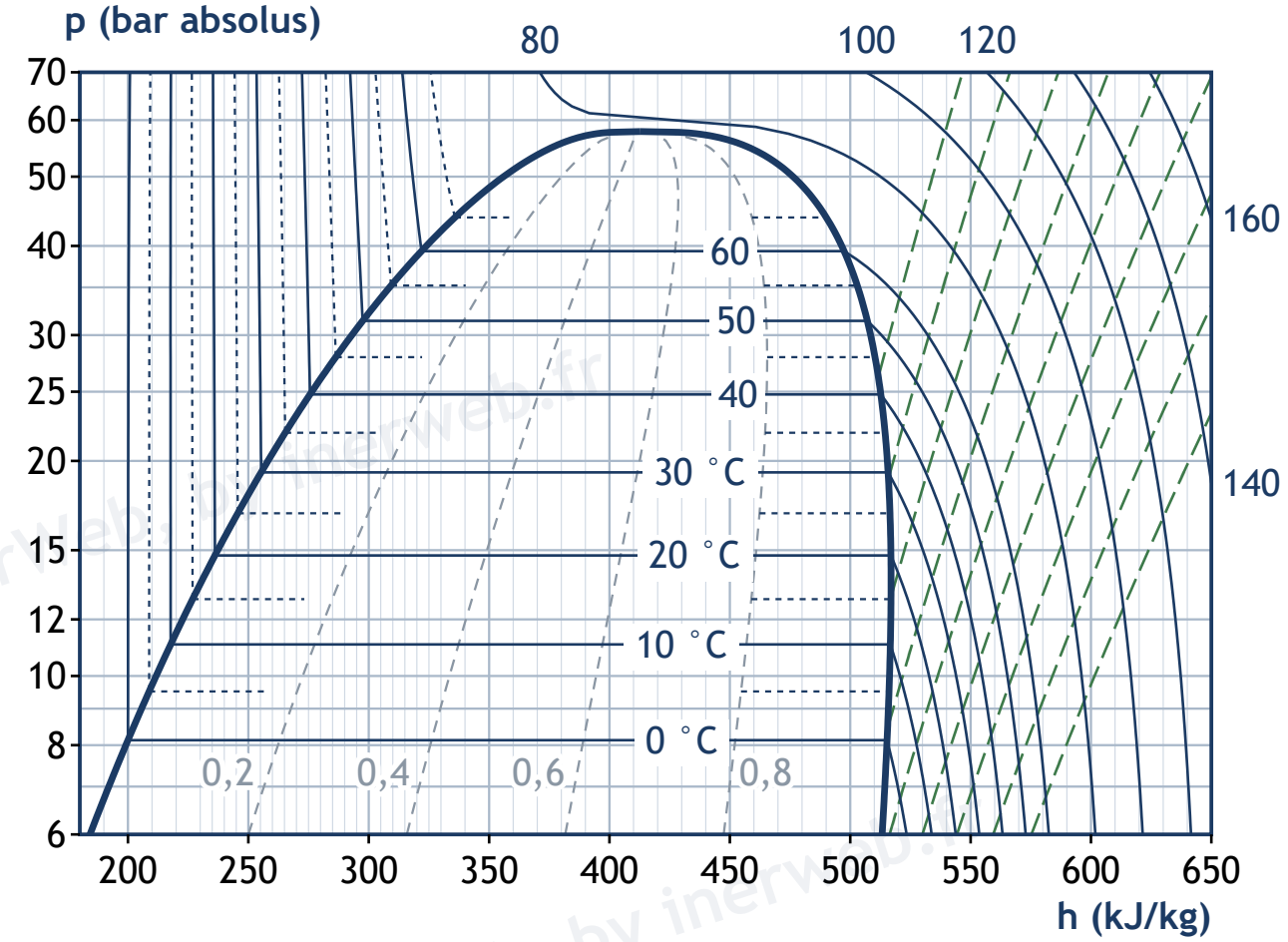
inerweb.fr/b/?f2-4

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Effet frigorifique q0			kJ/kg
Débit massique qm			g/s
Travail w			kJ/kg
EER			
COP			

Exercice 3. Le cycle sur le diagramme

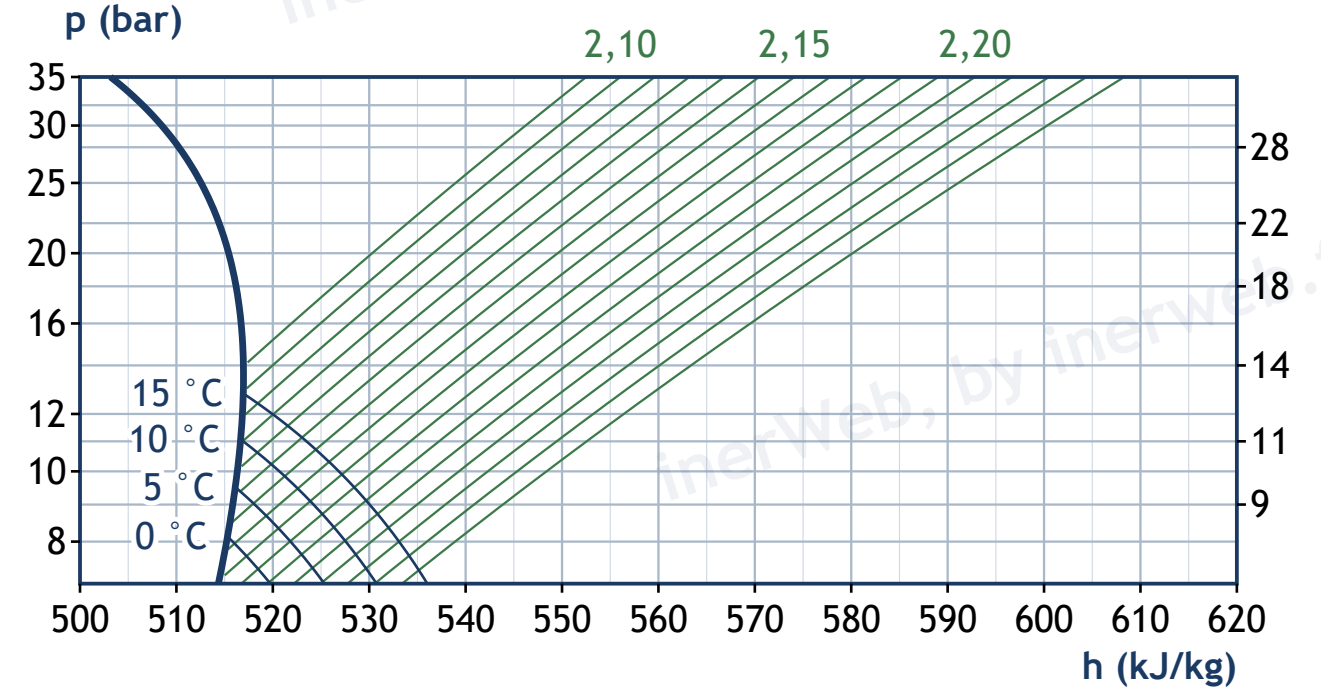
inerweb.fr/b/?f2-3

Tracez p0 et pk, placez les points, puis le point 2 sur la loupe. Enthalpies au kJ/kg, reportées au recto.



saturation — isotherme ····· 5, 15… °C – – isentrope - - - titre

Loupe de la compression : isentropes toutes les 0,01 kJ/(kg.K)



inerWeb Bureau d'études

BE-F2, Le cycle sur le diagramme

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le cycle du multisplit de la maison au R32 : débit, puissances, EER et COP, première page de la note.
Données : Φ0 : votre puissance de la station T8, avec simultanéité. R32 (station F1). Évaporation 5 °C, condensation 45 °C, surchauffe 5 K, sous-refroidissement 5 K, ηis = 0,70 : données de l'exercice. p et h : lues sur le diagramme, à l'exercice 2 (verso) ; h2 se calcule à l'exercice 3.

Exercice 1. Les points du cycle

inerweb.fr/b/?f2-5

	Point 1	Point 2s	Point 2	Point 3	Point 4
θ (°C)					
p (bar)					
h (kJ/kg)					

Exercice 3. Débit, puissances, EER et COP

inerweb.fr/b/?f2-7

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Effet frigorifique q0			kJ/kg
Débit massique qm			g/s
Point 2, h2			kJ/kg
Compresseur Pc			W
Condenseur Φk			W
Bilan Φ0 + Pc			W
EER			
COP			

Exercice 4. La note de calcul

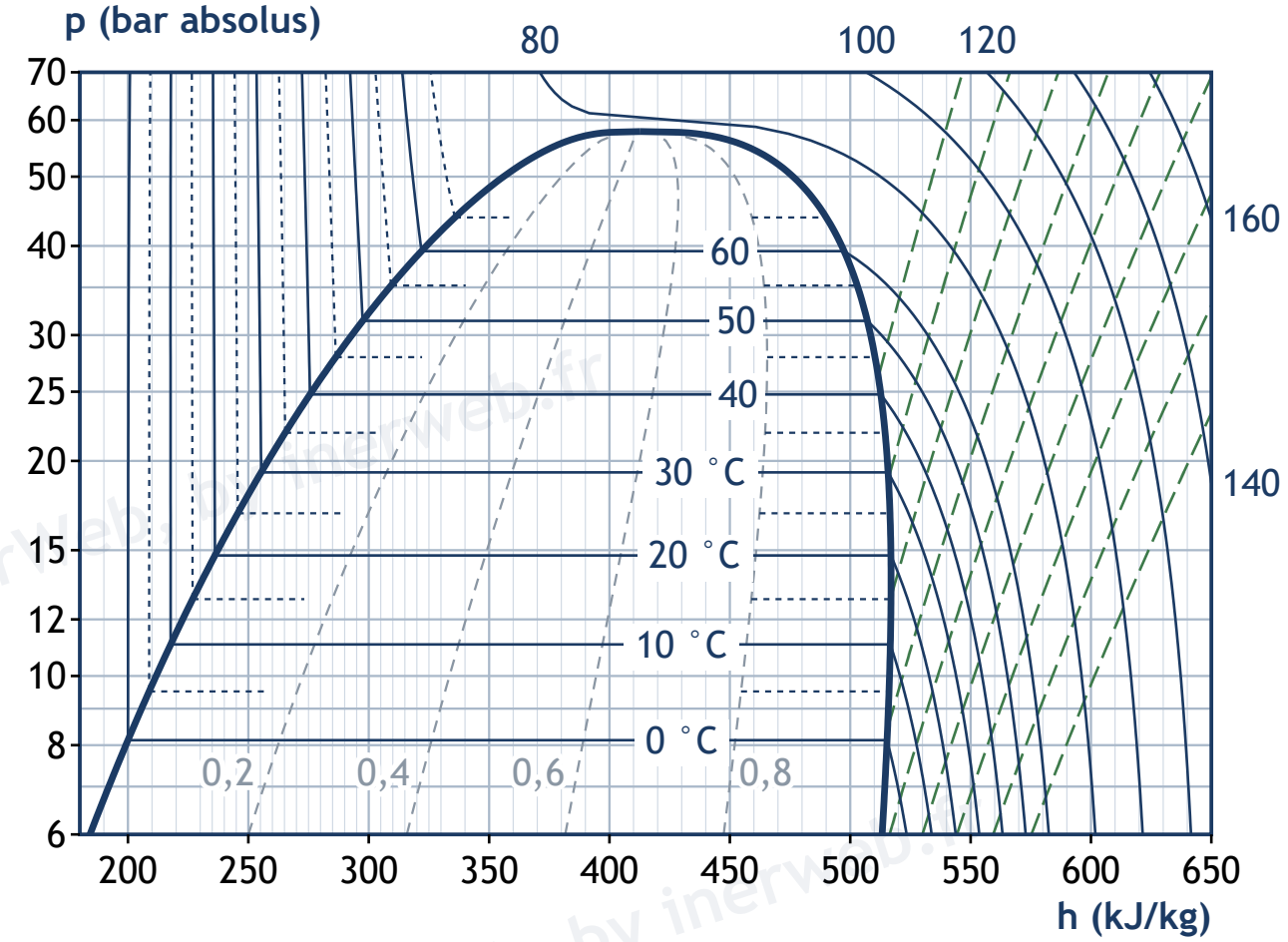
inerweb.fr/b/?f2-8

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet, données, hypothèses	
Résultats	
Conclusion, comparaison à T8	

Exercice 2. Le cycle sur le diagramme

inerweb.fr/b/?f2-6

Tracez p0 et pk, placez les points, puis le point 2 sur la loupe. Enthalpies au kJ/kg, reportées au recto.



saturation — isotherme ····· 5, 15… °C – – isentrope - - - titre

Loupe de la compression : isentropes toutes les 0,01 kJ/(kg.K)

